Cours 2 - Exercices

Exercices String - 1

1

Une fonction qui prend en paramètres une chaîne et un nombre n, et qui renvoie les n premiers caractères de la chaîne. Exemple : “bonjour”, 2 => “bo” Tester avec n plus grand que la taille de la chaîne.

2

Renvoyer le nombre de “a” dans le deuxième mot de la chaîne reçue Exemple : (“chien canard chat”) => 2

3

Prendre l’avant-dernier mot de la chaîne reçue, et retourner ce mot après avoir enlevé les deux premiers et les deux derniers caractères Exemple : (“chien cheval canard chat”) => “na”

4

Renvoyer le dernier mot de la chaîne, transformé en int. Si le dernier mot n’est pas un nombre, la fonction doit planter. Exemple : (“chien cheval canard 42”) => 42

5

Renvoyer les n derniers caractères de la chaîne transformée en majuscules. Si la chaîne est moins grande que n, compléter avec des espaces. Exemple : (“chien”, 7) => ” CHIEN”

6

Renvoyer une nouvelle chaîne contenant uniquement des “*”, de la même taille que la chaîne reçue Exemple : (”chien”) => ”****”

7

Renvoyer les n premiers caractères d’une chaîne, mais si n est plus grand que la taille de la chaîne, répéter la chaîne plusieurs fois pour atteindre n caractères. Exemple : (“chien”, 12) => “chienchiench”

Manipulation de listes et de chaînes

1

Construire une nouvelle liste constituée du double de chaque élément de la liste de départ. Avec une boucle, puis (bonus) avec une list comprehension Exemple : [1, 2, 3] => [2, 4, 6]

2

2.1. Rechercher si une valeur est présente dans une liste d’entiers. Exemple : (3, [1, 2, 3, 4]) => True 2.2. Faire aussi une version avec une boucle sans utiliser les fonctions de recherche.

3

3.1. Rechercher à quelle position cette valeur est présente. Exemple : (3, [1, 2, 3, 4]) => 2 3.2. Faire aussi une version avec une boucle sans utiliser les fonctions de recherche. 3.3. Utiliser enumerate pour faire cette itération.

4

Calculer la moyenne d’une liste d’entiers (en utilisant sum et sans l’utiliser). Exemple : [1, 2, 3, 4] => 2.5

5

Recevoir une phrase : Afficher chaque mot sur une ligne, avec son rang et sa taille. Exemple : (“chien cheval canard”) affiche : 1 : chien (5) 2 : cheval (6) 3 : canard (6)

6

Insérer un élément au milieu d'une liste d'entiers (à une position donnée) (en utilisant insert et sans l'utiliser). Exemple : (élément 99, position 2, [1, 2, 3, 4]) => [1, 2, 99, 3, 4]

7

Dans une liste d'entiers, remplacer chaque zéro par la somme de tous les entiers qui se trouvent avant lui. Exemple : ([1, 2, 0, 3, 0, 4]) => [1, 2, 3, 3, 9, 4]

8

Générer la liste ['ad', 'ae', 'bd', 'be', 'cd', 'ce'] à partir des chaînes "abc" et "de" (avec 2 boucles ou avec une list comprehension).

Exercices String - 2

1

Écrivez une fonction qui compte le nombre de voyelles d'une chaîne de caractères. Exemple : "bonjour" => 3

2

Écrivez une fonction qui réécrit une adresse email du format prenom.nom@domaine.pays au format nom.prenom@domaine-pro.pays

Exemple : "jean.dupont@intradef.fr" => "dupont.jean@intradef-pro.fr"

3

Écrivez une fonction qui vérifie si une chaîne donnée est un palindrome (se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche)

Exemple : "kayak" => True, "bonjour" => False

4

Écrivez une fonction qui prend une chaîne en entrée et retourne cette chaîne inversée.

Exemple : "bonjour" => "ruojnob"

Continue / break

9

Demander des mots à l'utilisateur, pour chaque mot afficher sa taille. S'interrompre quand il saisit "fin" en utilisant l'instruction break.

10

Utilisez l'instruction continue pour afficher tous les mots d'une phrase, sauf le 5ième, le 10ième, etc.

zip / enumerate

11

Le classement FIFA par pays (au 9/2/2017) est fourni sous forme de deux tableaux :

```
        teams = ['Brésil', 'Argentine', 'Allemagne', 'Chili',
'Belgique']
        scores = [1635, 1529, 1433, 1386, 1371]
```

Écrire une fonction qui imprime le classement sous la forme :

```
1 Brésil : 1635 points
2 Argentine : 1529 points
etc.
```

Listes imbriquées

12

On vous donne deux listes de listes d'entiers, par exemple :

```
        a = [[1, 4, 9], [2, 6], [11]]
        b = [[3, 5], [7, 8, 10]]
```

Écrire une fonction qui : - Fusionne les deux listes en une seule liste plate (c'est-à-dire sans sous-listes). - Trie la liste obtenue. - Retourne la liste finale sous forme de tuples de deux éléments consécutifs, le dernier tuple pouvant contenir un seul élément si la liste a un nombre impair d'éléments.

Résultat attendu pour l'exemple ci-dessus : [(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 10), (11,)]

13 - Bonus

Même question si les listes de départ peuvent avoir une profondeur quelconque, par exemple :

```
[[1, [2, [3, 5, [8]]]], [10, 11]]
```

Bonus pour les plus avancés : advent of code 2024

https://adventofcode.com/2024

Se connecter (n'hésitez pas à créer un compte github si vous n'en avez pas encore) Rejoindre le leaderboard 462223-220291ae Sauvez le père Noël !

jours 1 et 2 : OK. jour 3 : conseil : se renseigner sur les regex en Python. jour4 : OK. jour 5 et 6 : première étoile faisable, deuxième étoile pour les meilleurs jour 7 : faisable
…